

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Laurea in Informatica

Sistemi Operativi e Reti
(modulo Reti)
a.a. 2025/2026

Esercizi Checksum Internet

dr. Manuel Fiorelli

`manuel.fiorelli@uniroma2.it`

`https://art.uniroma2.it/fiorelli`

Esercizio 1

Si considerino i dati forniti di seguito in formato binario

1101 1010 1001 0110 1011 1100 0011 0101 1011 1100 0011 0101

Si calcolino i bit di controllo di errore secondo la checksum di Internet.

Esercizio 1 (soluzione)

Si considerino i dati forniti di seguito in formato binario

1101 1010 1001 0110 1011 1100 0011 0101 1011 1100 0011 0101

La si vede come una sequenza di numeri di 16 bit di cui si calcola la somma in complemento a 1 (quindi sommano al bit meno significativo un eventuale riporto).

$$\begin{array}{r} 1101 \ 1010 \ 1001 \ 0110 \ + \\ 1011 \ 1100 \ 0011 \ 0101 \ = \\ \hline 1 \ 1001 \ 0110 \ 1100 \ 1011 \end{array} \begin{array}{l} \text{end-around carry} \\ + \\ 1001 \ 0110 \ 1100 \ 1100 \ + \\ 1011 \ 1100 \ 0011 \ 0101 \ = \\ \hline 1 \ 0101 \ 0011 \ 0000 \ 0001 \end{array} \begin{array}{l} \text{end-around carry} \\ 0101 \ 0011 \ 0000 \ 0010 \end{array}$$

complemento a 1 1010 1100 1111 1101 Internet Checksum

Esercizio 1b

Si considerino i dati (identici a quelli dell'esercizio precedente) forniti di seguito in formato esadecimale

DA 96 BC 35 BC 35

Si calcolino i bit di controllo di errore secondo la checksum di Internet.

Esercizio 1b (soluzione)

Data la sequenza D di bit fornita di seguito in formato esadecimale

DA 96 BC 35 BC 35

La si vede come una sequenza di numeri di 16 bit di cui si calcola la somma in complemento a 1 (quindi sommano al bit meno significativo un eventuale riporto).

$$\begin{array}{r} \text{DA } 96 + \\ \text{BC } 35 = \\ \hline 1 \text{ } 96 \text{ CB } + \\ \text{BC } 35 = \\ \hline 2 \text{ } 53 \text{ } 00 \\ \hline \text{53 } 02 \end{array}$$

end-around carry (differito)

$$\begin{array}{r} 11 + \\ 5 = \\ \hline \end{array}$$

$$16 = (10)_{16} \text{ poiché } 16 = 1 * 16 + 0$$

Dato un numero x di 4 bit (una cifra esadecimale), si ha che

$$x + \bar{x} = (1111)_2 = (15)_{10}$$

pertanto calcoliamo il complemento a 1 di x come $(15)_{10} - x$

A	10
B	11
C	12
D	13
E	14
F	15

complemento a 1

AC FD Internet Checksum (in binario 1010 1100 1111 1101)

Esercizio 2

Si supponga di aver ricevuto i dati seguenti, comprensivi dell'Internet Checksum, rappresentati in formato esadecimale.

12 34 56 78 97 53

Il destinatario rileva un errore?

Esercizio 2 (soluzione)

Si supponga di aver ricevuto i dati seguenti, comprensivi dell'Internet Checksum, rappresentati in formato esadecimale.

12 34 56 78 97 53

La si vede come una sequenza di numeri di 16 bit di cui si calcola la somma in complemento a 1 (quindi sommano al bit meno significativo un eventuale riporto).

$$\begin{array}{r} 12 \ 34 \ + \\ 56 \ 78 \ = \\ \hline 68 \ AC \ + \\ 97 \ 53 \ = \\ \hline FF \ FF \end{array}$$

Non viene rilevato alcun errore, perché la somma in complemento a 1 è formata da tutti 1

A	10
B	11
C	12
D	13
E	14
F	15

Esercizi interattivi forniti dal libro

- https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/internet_checksum.php